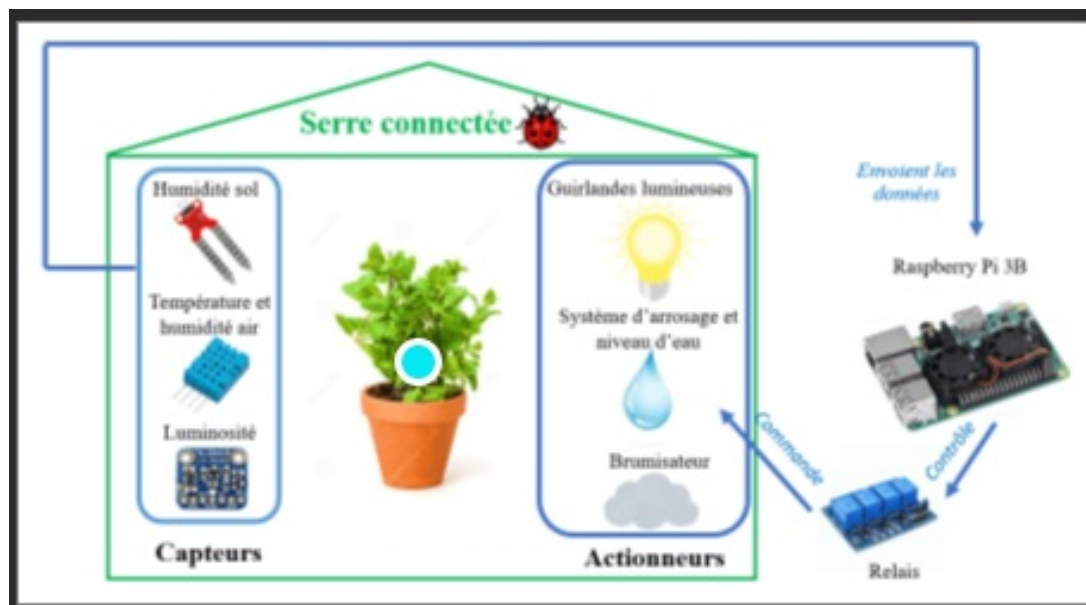


Projet MJC Raspi 2025/2026

Mini Serre



1 - Presentation

Le cahier des charges de la mini serre

Qu'est ce que l'on doit gérer:

- Pour l'eau -> dans le pot de fleur

-> dans l'air

- Pour la température de l'air de la serre

- Pour la lumière-> quelle lumière

-> pour le cycle jour/nuit

- Pour interagir avec nous,

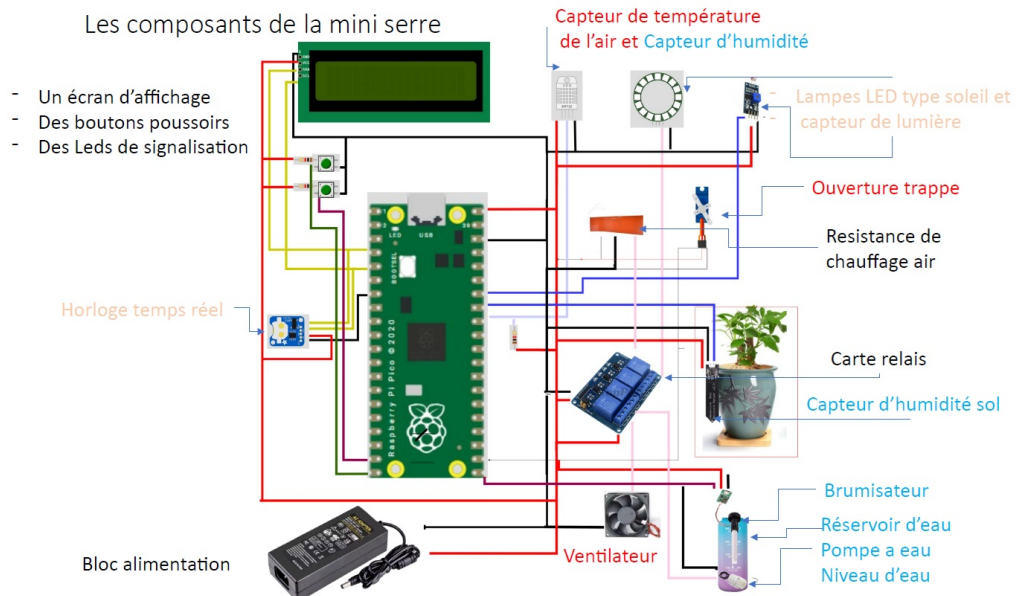
- Capteur d'humidité
- Réservoir d'eau
- Pompe a eau
- Niveau d'eau

- Capteur d'humidité de l'air
- Brumisateur

- Capteur de température de l'air
- Ventilateur
- Ouverture trappe

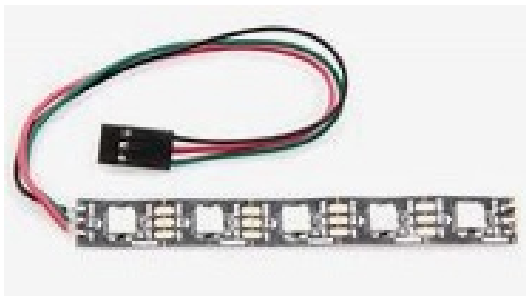
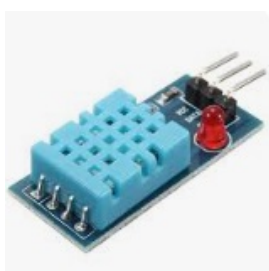
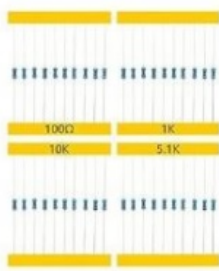
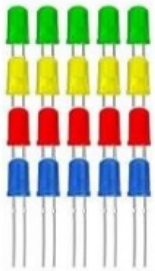
- Lampes LED type soleil (toutes les longueurs d'ondes)
- Capteur de lumière
- Horloge temps réel

- Un écran d'affichage
- Des boutons poussoirs
- Des Leds de signalisation

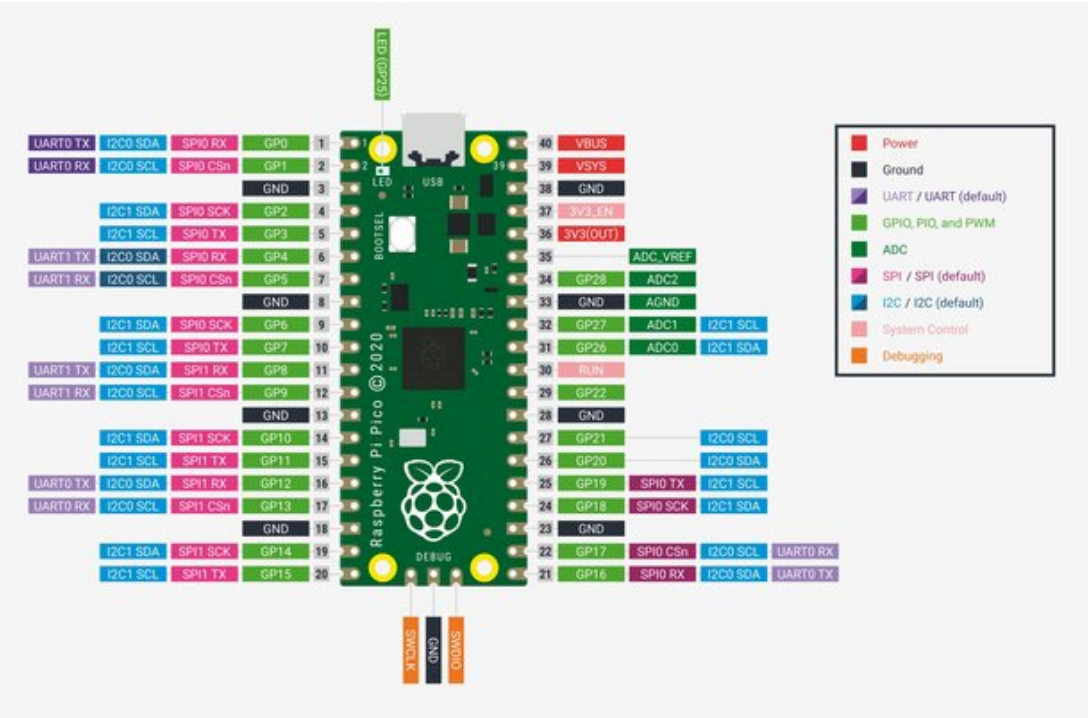


2 - Liste des composants

- 4x LEDs
- 4x Résistances 220 Ohms
- Capteur Temperature & Humidité DHT11/DHT22
- Detecteur de mouvements infrarouge (PIR)
- Ruban LED Neopixel
- 2x Boutons



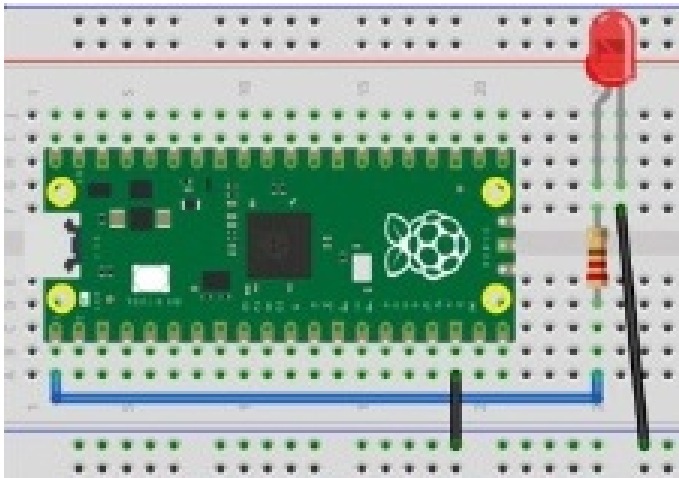
3 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
BP 1	GPIO#0	----	----
BP 2	GPIO#1	----	----
LED 1	GPIO#2	----	----
LED 2	GPIO#3		GPIO#28
LED 3	GPIO#4		GPIO#27
LED 4	GPIO#5		GPIO#26
	GPIO#6	----	----
	GPIO#7	----	----
	GPIO#8	----	----
	GPIO#9	DHT11/DHT22	GPIO#22
	GPIO#10		GPIO#21
	GPIO#11		GPIO#20
	GPIO#12		GPIO#19
Ruban Neopixel	GPIO#13	PIR	GPIO#18
	GPIO#14		GPIO#17
	GPIO#15		GPIO#16

4 - Séances

4.1 Seance Septembre: LED



Présentation serre

Présentation atelier 1: La différence de potentiels

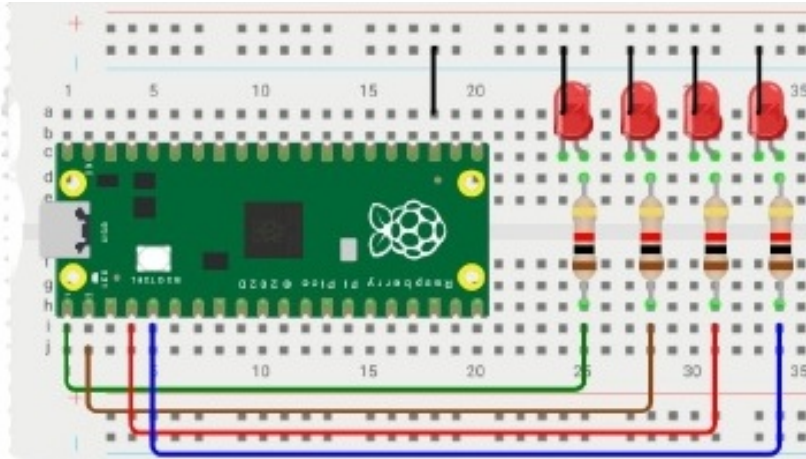
Câblage LED + Pile

Câblage Pico + 1 LED

Code Micropython:

- led_on_off.py

4.2 Seance Octobre: Chenillard 4 LEDs



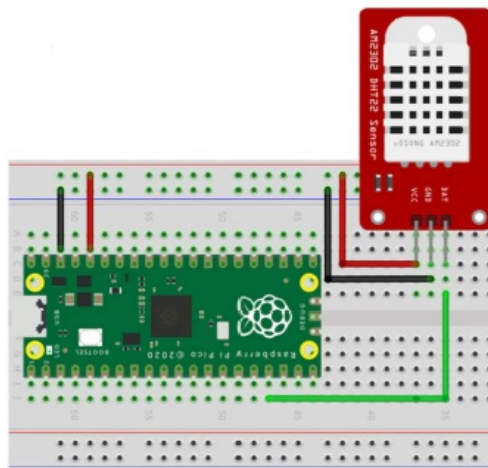
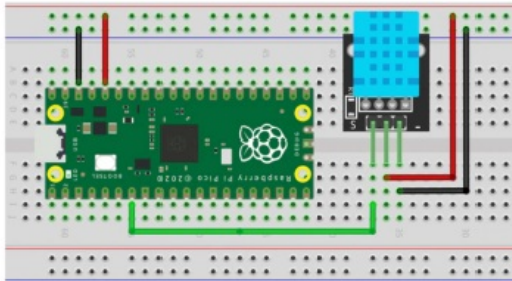
Présentation Logiciel

Câblage Pico + 4 LEDs

Code Micropython:

- chenillard_4led_simple.py
- chenillard_4led_liste.py
- chenillard_4led_dictionnaire.py

4.3 Seance Novembre: Capteurs de Température et Humidité DHT11 et DHT22



Présentation DHT

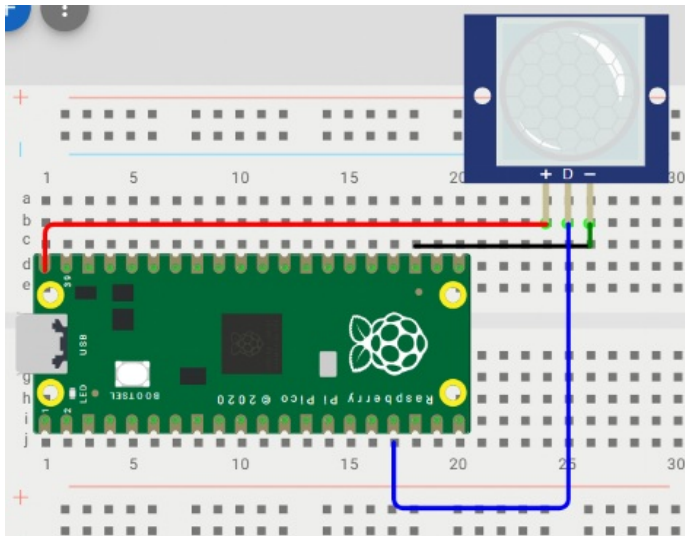
Câblage et code de lecture des capteurs (Affichage de la valeur sur la console)

Câblage 4 Leds et code (à trous) affichage température sur 4 Leds

Code Micropython:

- `code_dht11_printf.py`
- `code_dht11_leds.py`

4.4 Seance Decembre "Le Sapin de Noël": Capteur PIR et Ruban Neopixel



Présentation PIR (Detecteur de Présence)

Câblage

Code simple PIR

Présentation Ruban de leds Neopixel

Câblage

Code simple Neopixel

Code "sapin de Noel" (détection présence PIR => éclairage du sapin)

Pour les plus rapides:

Tests d'autres détecteurs: Capteur de lumière LDR, Capteur de Son

Aller plus loin avec le ruban Neopixel et les couleurs...

Code Micropython:

- main_exemple_capteur.py
- main_exemple_leds_neopixel_fill.py
- main_exemple_capteur_et_leds_neopixel.py
- main_exemple_leds_neopixel_set_pixel.py
- Librairie: neopixel.py

4 - Photos
